



DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

Phần 2. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

T T	Cấu trúc	Công thức	Dược liệu
1.	Không dị vòng N	ephedrin, colchicin	Ma hoàng, Tỏi độc và nguồn dược liệu chứa colchicin
2.	Tropan	atropin, hyoscyamin, scopolamin	Benladon, Cà độc dược, Coca
3.	Quinolin	quinin, quinidin	Canhkina,
4.	Isoquinolin	morphin, codein, papaverin, berberin, rotundin	Thuốc phiện, Vàng đắng, Hoàng liên chân gà, Nguồn nguyên liệu chứa berberin, Bình vôi, Sen, Vông nem
5.	Indol	strychnin, reserpin, ajmalicin, vinblastin, ergotamin	Nấm cựa khóa mạch, Mã tiền, Hoàng nàn, Ba gạc, Dừa cạn,
6.	Steroid	conessin	Mức hoa trắng
7.	Diterpen		Ô đầu
8.	Hóa trị liệu K		Hỷ thụ (<i>Camptotheca acuminata</i>), <i>Taxus</i> .



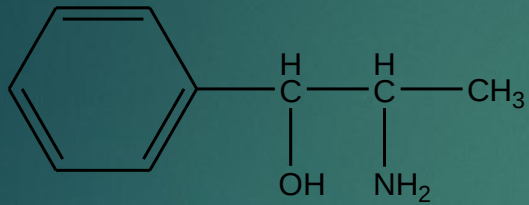
DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID KHÔNG CÓ NHÂN DỊ VÒNG

1. MA HOÀNG
2. TỎI ĐỘC
3. ÍCH MẪU
4. ỚT

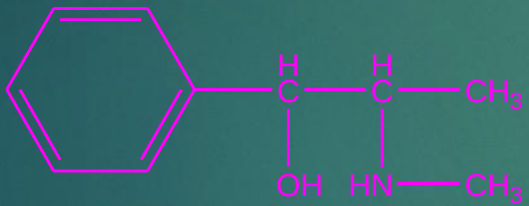
MA HOÀNG - *Ephedra sinica*, *Ephedraceae*



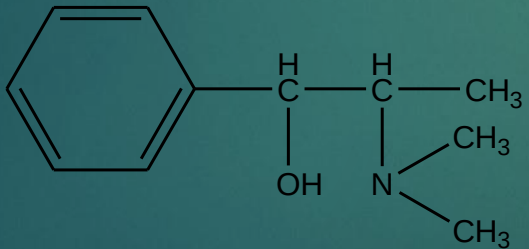
- ▶ Đặc điểm thực vật
- ▶ Phân bố
- ▶ Bộ phận dùng
- ▶ Thành phần hóa học:
 - Alcaloid: hàm lượng
 - Alcaloid chính:
 - Alcaloid phụ:
 - Công thức: ephedrin
- Tác dụng dược lý: ephedrine
- Công dụng



L-norephedrin



L-ephedrin



L-N-methylephedrin

Kiểm nghiệm

1. Vi học

- Vi phẫu
- Bột dược liệu

2. Hóa học

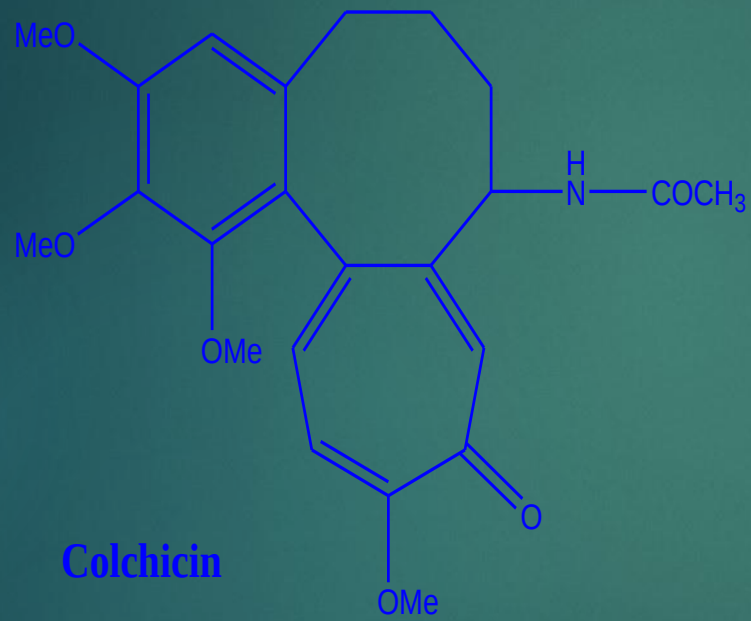
- Định tính: nhóm chất
 - + Phản ứng hóa học
 - + TLC: chuẩn
- Định lượng:
 - + Phương pháp
 - + Hàm lượng

3. Giới hạn/ Nhầm lẫn

TỎI ĐỘC – *Colchicum autumnale*, Liliaceae



- ▶ Đặc điểm thực vật
- ▶ Phân bố
- ▶ Bộ phận dùng
- ▶ Thành phần hóa học:
 - Alcaloid: hàm lượng
 - Alcaloid chính:
 - Alcaloid phụ:
 - Công thức: colchicin
- Tác dụng dược lý: colchicin
- Công dụng



Kiểm nghiệm

1. Vi học

- Vi phẫu
- Bột dược liệu

2. Hóa học

- Định tính: nhóm chất
 - + Phản ứng hóa học
 - + TLC: chuẩn
- Định lượng:
 - + Phương pháp
 - + Hàm lượng

3. Giới hạn/ Nhầm lẫn

► Nguồn nguyên liệu chứa colchicine

- Tên việt nam
- Tên khoa học
- Bộ phận dung
- Hàm lượng colchicin

2. ALCALOID CÓ DỊ VÒNG

2.1. ALCALOID CHỨA NHÂN TROPAN

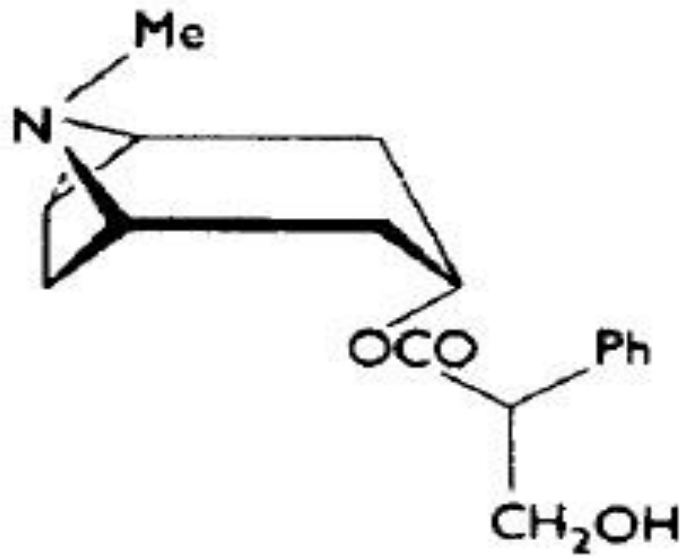
BELLADON, CÀ ĐỘC DƯỠC VÀ COCA

Alcaloid nhân tropan

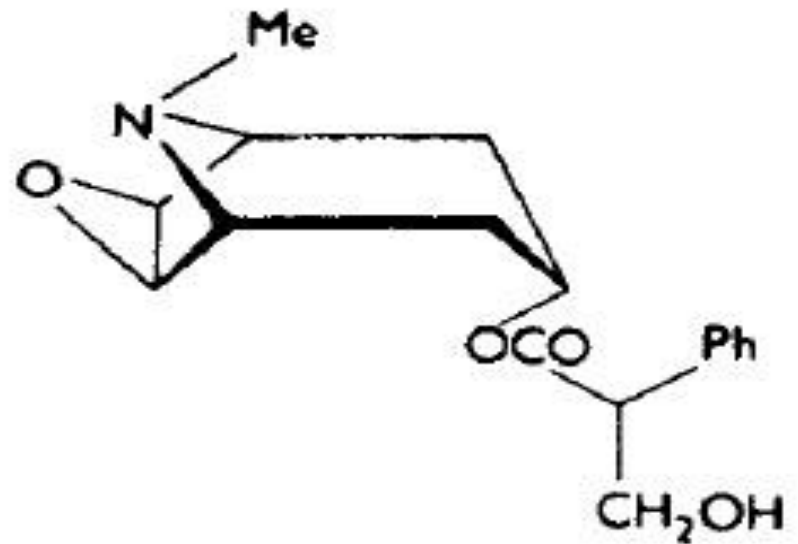
- ▶ 3 alkaloid nhân tropan chính làm thuốc
 - ▶ (-) Hyoscyamine
 - ▶ Atropine (racemate of Hyoscyamine)
 - ▶ (-) Scopolamine

Alcaloid nhân tropan thủy phân trong dung dịch BaSO_4 (60°C) thu được acid tropic acid và tropine ($\neq$ oscine)

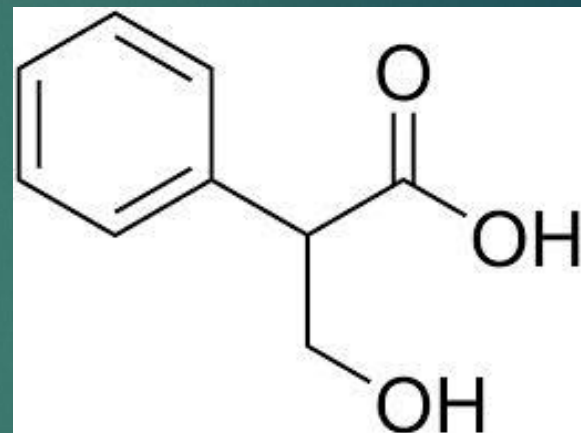
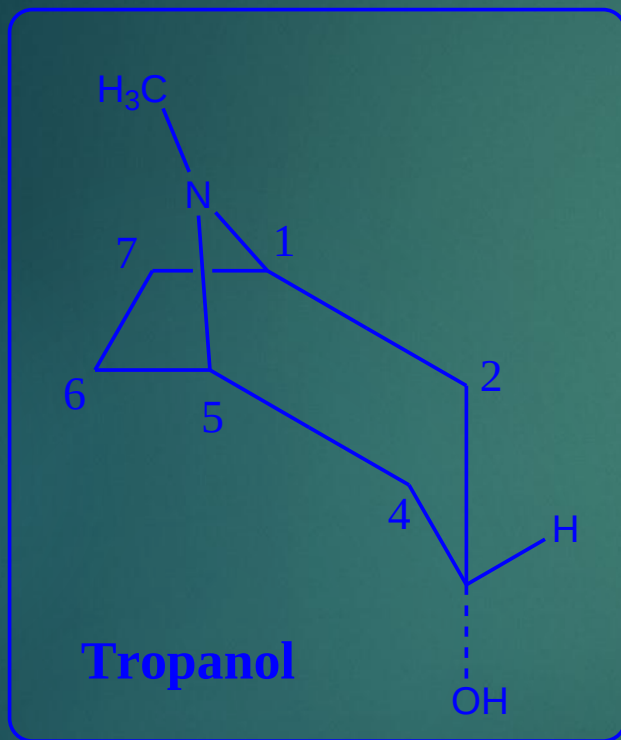
TROPANE ALKALOIDS



Hyoscyamine, Atropine



Hyoscine (Scopolamine)



Acid tropic

TROPANE ALKALOIDS

- ▶ Dược liệu chứa alkaloid nhân tropan
 - ▶ Belladonna (Belladon)
 - ▶ Cà độc dược (Stramonium leaf)
 - ▶ Coca (Coca leaf)

BELLADONNA — *Atropa belladonna*, Solanaceae



- ▶ Đặc điểm thực vật
- ▶ Bộ phận dung
- ▶ Phân bố
- ▶ Thành phần hóa học:
 - Alcaloid: hàm lượng
 - Alcaloid chính:
 - Alcaloid phụ:
 - Công thức: *L*-hyoscyamine, atropin
- Tác dụng dược lý: atropin
- Công dụng

CÀ ĐỘC DƯỢC ÂU – *Datura stramonium*, Solanaceae



- ▶ Đặc điểm thực vật
- ▶ Bộ phận dùng
- ▶ Phân bố
- ▶ Thành phần hóa học:
 - Alcaloid: hàm lượng
 - Alcaloid chính:
 - Alcaloid phụ:
 - Công thức: *L*-scopolamin
- Tác dụng dược lý: *L*-hyoscyamin
- Công dụng

► Ở Việt Nam, Cà độc dược (*Datura metel*, Solanaceae)



- Đặc điểm thực vật
- Phân bố
- Bộ phận dùng
- Thành phần hóa học:
 - Alcaloid: hàm lượng
 - Alcaloid chính:
 - Alcaloid phụ:
 - Công thức: L-scopolamin
- Tác dụng dược lý: scopolamin
- Công dụng

Kiểm nghiệm

1. Vi học

- Vi phẫu
- Bột dược liệu

2. Hóa học

- Định tính: nhóm chất
 - + Phản ứng hóa học
 - + TLC: chuẩn
- Định lượng:
 - + Phương pháp
 - + Hàm lượng

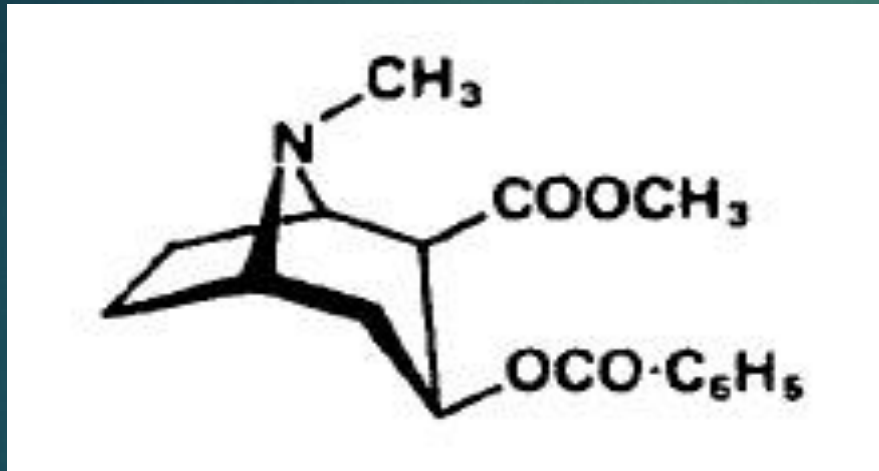
3. Giới hạn/ Nhầm lẫn

COCA LEAF AND COCAINE

- ▶ Coca leaves are derived from *Erythoxylum coca* and *E. truxillense*, cultivated in Peru, Bolivia, Colombia and Indonesia.
- ▶ Lá coca được sử dụng ở Nam Mỹ từ lâu đời (Incas). Châu Âu (1688) sau đó cocain phân lập từ năm 1860.

COCA LEAF AND COCAINE

- ▶ 1884, Carl Koller sử dụng cocain trên lâm sàng để gây tê tại chỗ.
- ▶ Coca leaves contain about 0.7 – 1.5% of total alkaloids, of which cocaine, cinnamylcocaine and alpha-truxiline are the most important.
- ▶ **Manufacture of cocaine**



- ▶ Hợp chất như hình vẽ có phải là alkaloid không?
- ▶ Tên?
- ▶ Nguồn?
- ▶ Sử dụng

So sánh 1 số cây họ Cà

T T	Đặc điểm	Belladone	Cà độc dược <i>D. stramonium</i>	Cà độc dược <i>D. metel</i>
1	Tên khoa học Đặc điểm thực vật chính			
2	Bộ phận dùng			
3	Thành phần hóa học -Alcaloid (%) -Chất chính			
4	Công dụng			



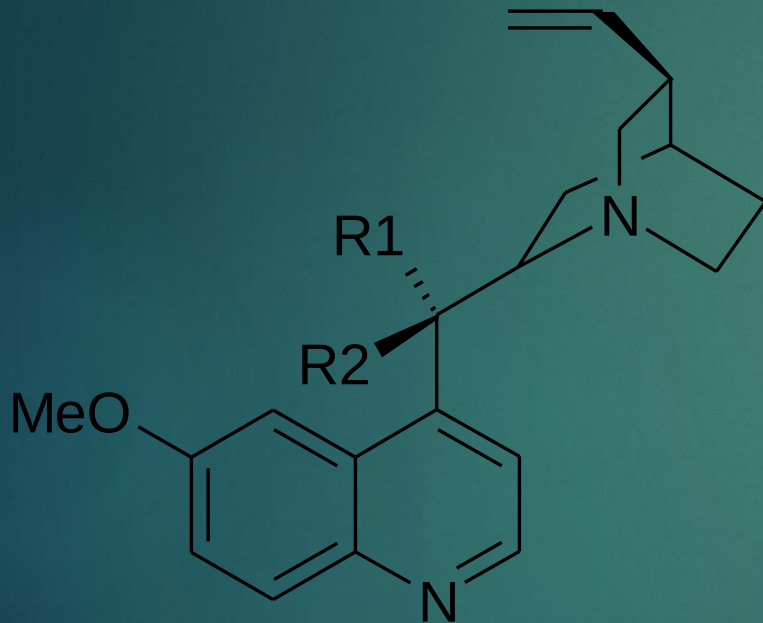
ALCALOID NHÂN QUINOLIN

CANHKINA

Cinchona succiruba (canhkinga đỏ)
Cinchona calisaya (canhkinga vàng)
Cinchona officinalis (canhkinga xám), họ Cà phê



Canhkinga – Cinchona



	<i>L</i>-quinine	Quinidine
R1	H	OH
R2	OH	H
	Antimalarial	Antifibrillant

Nhóm MeO = H, Cinchonin và Cinchonidin

Canhkinga

- ▶ Đặc điểm thực vật
- ▶ Phân bố
- ▶ Bộ phận dùng
- ▶ Thành phần hóa học:
 - Alcaloid: hàm lượng
 - Alcaloid chính:
 - Alcaloid phụ:
 - Công thức: quinin, quinidin
- Tác dụng dược lý: quinin, quinidin
- Công dụng

Kiểm nghiệm

1. Vi học

- Vi phẫu
- Bột dược liệu

2. Hóa học

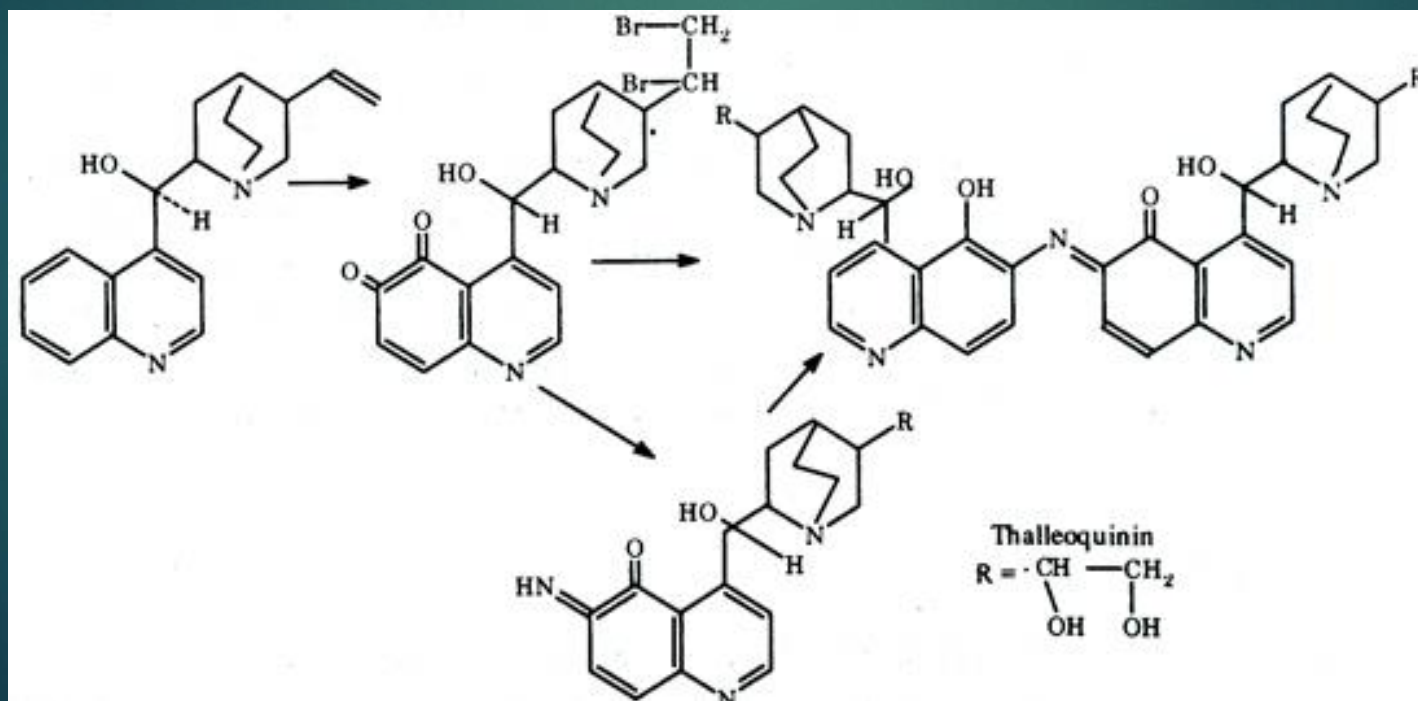
- Định tính: nhóm chất
 - + Phản ứng hóa học
 - + TLC: chuẩn
- Định lượng:
 - + Phương pháp
 - + Hàm lượng

3. Giới hạn/ Nhầm lẫn

Canhkinga – Cinchona

- Kiểm nghiệm: định tính quinin và quinidine phản ứng Thalleoquinin

Nguyên tắc: Dung dịch muối của quinin và quinidine có huỳnh quang xanh lơ (UV), thêm nước Clo hay brom hết huỳnh quang. Cho thêm Amoniac dư có màu xanh lục hay tủa màu xanh lục



- Xeto-quinolin
- Xetimin